

# 測試結果摘要 — issue #214 公主底圖拆為共用身體+角色頭像、衣髮可覆蓋疊加

solKidGalGame • 2tech-devSet-incr-3code • 2026-06-21 • 分支 refactor/issue214-body-head-layered-outfit • 載具：行動直向 412×880

把每角一張 baked-in base 反轉為「共用 **body** (neck-down+永久肌膚安全底著) + per-character **head** (臉+預設髮＝識別) + 可覆蓋 wardrobe」分層立繪：衣物疊於底著之上、髮型 layer 須完全覆蓋 head 預設髮，徹底消除昔日 baked-in 底圖不可移除所致之「換衣換髮舊的仍透出」雙重疊圖。落於既有 spec#3／spec#7，未新增 spec#。

## 一、機器判定 (GATE § 1)

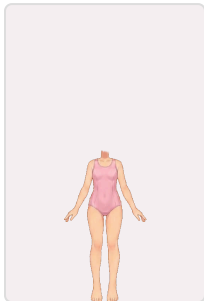
| 判定                              | 結果                                                                      | 狀態   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 建置 (tsc --noEmit)               | exit 0                                                                  | PASS |
| 瀏覽器整合測試 (?selftest ×5)          | data-audit／character-silhouette／map-avatar／save-load／monkey(300) 全 PASS | PASS |
| 資產 lint (assetLint.mjs FS gate) | 掃 172 圖像檔 0 違規 (body／head 歸 characterBase、舊 base.webp 已移除)              | PASS |
| 依賴安全                            | 不適用——純靜態網站、無 npm 交付依賴                                                   | PASS |
| 結構合規 (repoLint／docLint)         | repoLint 0 違規；docLint(design.md) 0 違規                                   | PASS |
| 版號防漂移 (genVersion --check)      | version.js／CHANGELOG 與 VERSION 一致                                       | PASS |

## 二、產品能力矩陣 (GATE § 2)

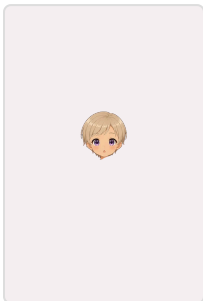
| case / 測試                | 產品能力                                        | 實作入口                                                                       | 狀態   |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| sysCase#3.2 / intTest#08 | 換裝以 body+head+wardrobe 順序合成、換衣換髮舊層不殘留       | paper-doll.js activePaperDollLayers (base+head push) + rules.js layerOrder | 已測通過 |
| spec#3 / intTest#29      | 共用 body+per-character head 分層、頸部接縫對位、髮型完全覆蓋 | characters/manifest.js (sharedBodyLayer+headLayer)                         | 已測通過 |
| spec#3 / intTest#31      | 頭胸照大頭照與全身著裝同源同對位 (body+head 合成裁切)           | paper-doll.css .bust-doll stage crop (#194 沿用)                             | 已測通過 |
| spec#7 / intTest#49      | body.webp／head.webp 納資產標準、尺寸+檔重把關           | asset-standards.js characterBase 類別                                        | 已測通過 |

結論：可宣稱完成。4/4 能力已測通過，0 未實作、0 責任邊界不符。立繪合成為前端純靜態 raster 分層（無外部服務、無假資料替代成功路徑）；舊存檔 starter 相容項走真實 normalize、不洗資料。

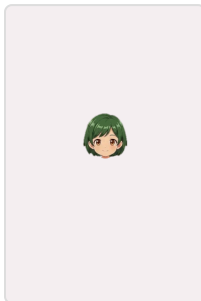
### 三、立繪分層架構（共用 body + per-character head）



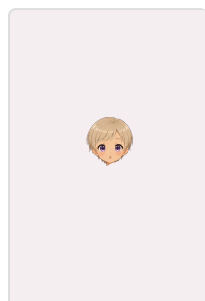
共用 body.webp（neck-down+粉色肌膚安全底著、無頭無髮）



Lumi head.webp（臉+預設髮）



Mary head.webp（深綠髮）



合成（body+head 疊合）

四位公主共用同一張 body、各自一張 head；新增公主只需新增一張 head。head 底緣（393–496）與 body 頸部（374）重疊，接縫膚色連續。data-audit 以 body 與 head alpha 聯集量身高（head 頂→body 腳底 488–495px，落於  $480 \pm 18$  容差）。

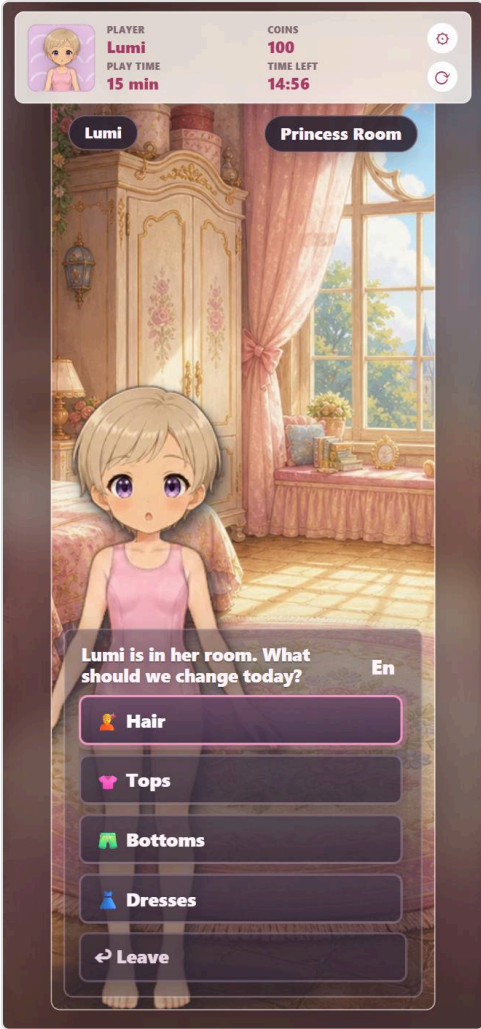
## 四、逐畫面審查 (GATE § 5C) — 異動到立繪之各 surface

發現 13 項 (≥10)。跨畫面一致性：資訊欄 bust／帳號卡／選角／房間全身／場景立繪／地圖 token 皆走同一套 body+head 合成幾何。

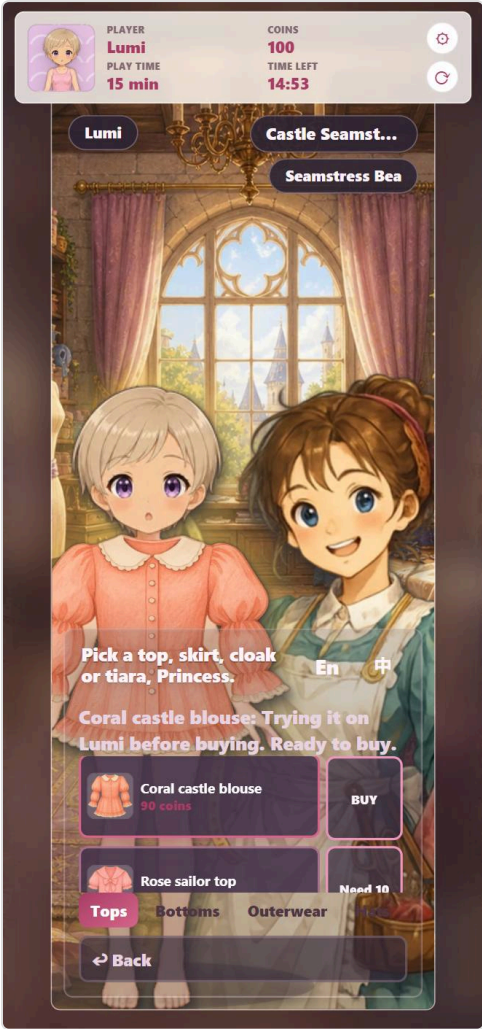
1. **可以接受** 預設立繪＝共用 body (neck-down＋粉色肌膚安全底著) ＋ per-character head (臉＋預設髮) 合成；頸部接縫膚色連續、無縫隙或重疊，角色永不裸露。
2. **可以接受** 頭身對位：四張 head 共用單一 body 錨框 (皆 512×768、centerX≈256、head 底緣 393–496 與 body 頸部 374 重疊)，無逐角色位移。
3. **可以接受** 頭胸照大頭照 (資訊欄／帳號卡 bust) 沿用 #194 合成 stage 等比裁切，head 自動納入裁切，呈現臉＋髮、不露無頭身體。
4. **可以接受** 換衣物：top 疊於 body 永久底著之上、底著於下襠以下自然顯露 (肌膚安全)，舊衣為可移除層、卸下不殘留。
5. **可以接受** 商店預覽＝實際穿戴 layer (單一素材，#196)，try-on 與商品縮圖同源、不錯位。
6. **可以接受** 地圖 token：body+head 合成於 108×140 token 尺度仍清楚可辨，描邊／投影 (#161/#207) 施於合成 stage、head 邊緣亦正確描邊、無雙輪廓。
7. **可以接受** 髮色與眼睛校準 (#163 Yumi 深藍／Mary 深綠／Rosa 眼睛) 改由各 head 素材承載，body 不含髮色資訊、四角色共用。
8. **可以接受** 舊存檔 starter 相容項 (softBrownHair／starterPajama，layers:[]) 正規化為 no overlay，預設外觀＝body+head 內生、不重複疊圖、不洗既有穿搭資料。
9. **可以接受** 資產檔重：body 14.3KB＋每 head 10–13KB (characterBase 類別 maxKB 350)，遠低於預算；assetLint FS gate 全 172 檔 0 違規。
10. **後續辦理** hairstyle wardrobe 完全覆蓋 head 預設髮之約束已入 spec#3／intTest#08；現有髮型商品沿用舊 base 短髮對位，未來新增長／特殊髮型素材時須逐件 visual-qa 確認完全覆蓋。
11. **後續辦理** yumi head 含一極淡雜點使其 alpha bbox 略長 (bottom≈496)；在容差內、視覺幾不可見，未來重生 head 可順手清除。
12. **後續辦理** 選角畫面頭胸裁切沿用合成 stage，與全身著裝同源；新美術 (USR 手工 base) 替換後須再次確認選角不露無頭身體。
13. **可以接受** 跨畫面一致性：資訊欄 bust／帳號卡／選角／房間全身／場景立繪／地圖 token 皆走同一套 body+head 合成幾何，視覺語言一致、無特例分支。

**務必要修：0。** 本增量為底圖分層架構置換，所有既有版面／互動不變、僅角色合成方式改變；視覺檢查確認頸部接縫、底著 floor、換衣不殘留、bust 與地圖 token 皆正確。2 項列後續辦理 (髮型完全覆蓋之未來素材紀律、yumi head 極淡雜點)，已誠實分級。

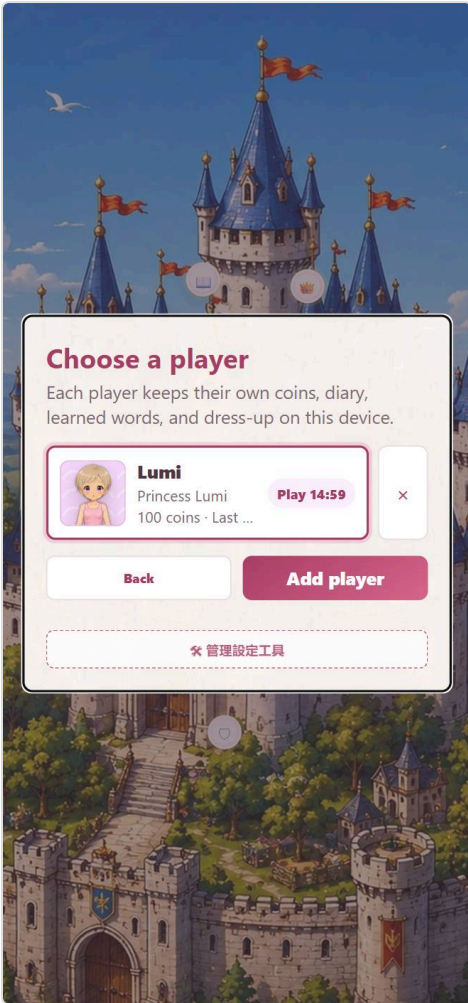
五、代表畫面



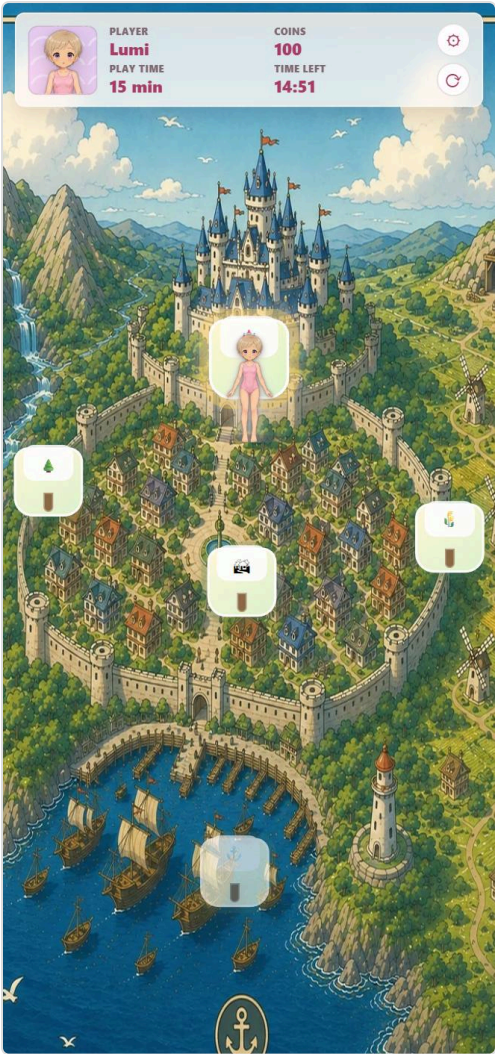
預設立繪：body+head+底著、頸部接縫乾淨、永不裸露



換上 top：疊於底著之上、下襬以下顯露底著、舊層不殘留



資訊欄頭胸照 bust (body+head 合成等比裁切)



世界地圖公主 token (body+head 合成、放大且清楚)

驗證方式：本機 server.mjs (4174) + bundled Playwright headless (行動直向 412×880) ，LuminaraTest 驅動狀態 + shop try-on。實機多角色換裝終驗待 opr；USR 手工 base 美術替換後須再跑本批 visual-qa。